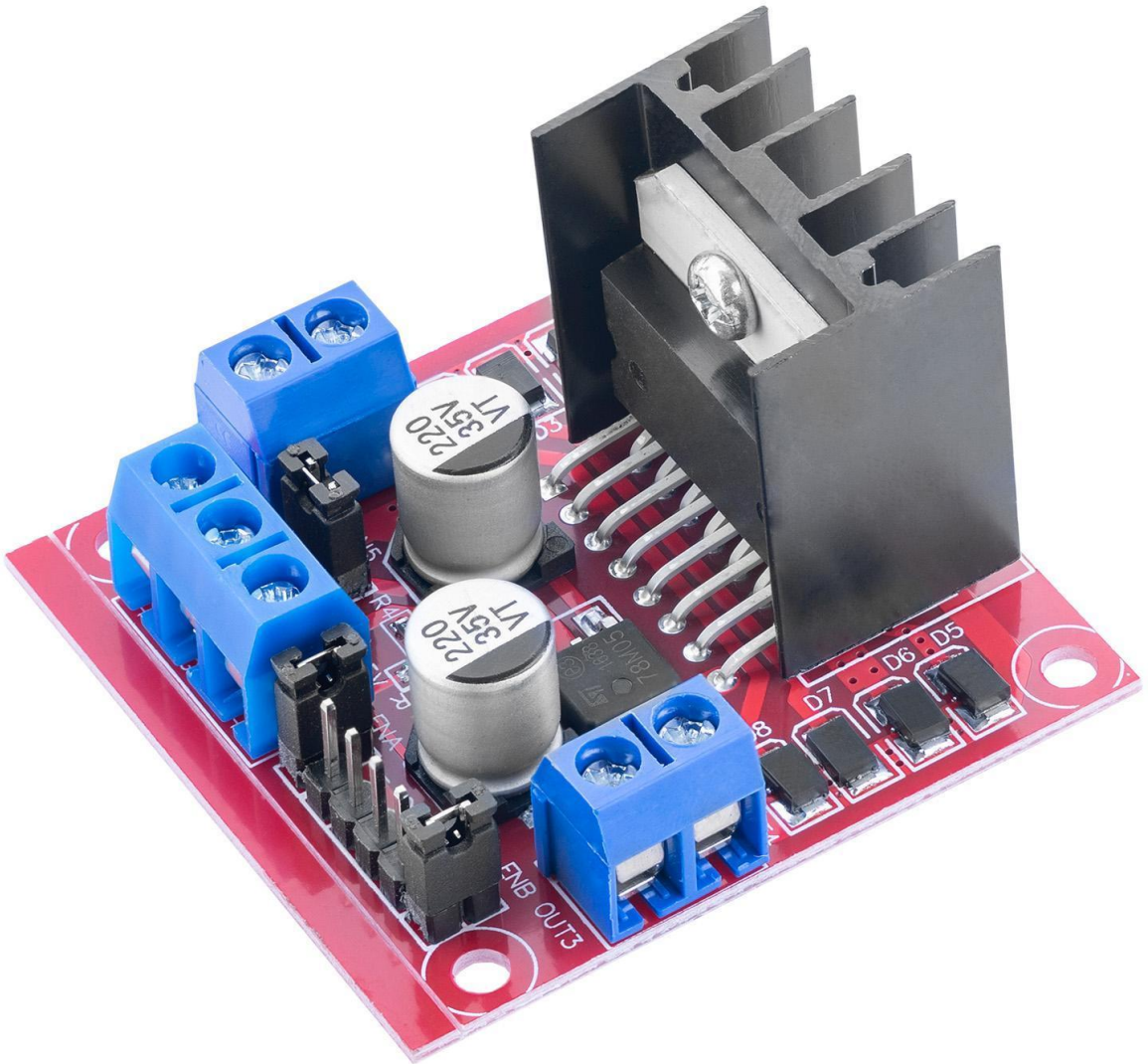
ebook

AZ-L298N Motortreiber-Platine



Anwendungsbereiche
Bildung und Lehre: Einsatz in Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen zur Vermittlung von Grundlagen der Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen. Forschung und Entwicklung: Verwendung in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten in den Bereichen Elektronik und Informatik. Prototypenentwicklung: Einsatz in der Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte. Hobby und Maker-Projekte: Verwendung durch Elektronikenthusiasten und Hobbyisten zur Entwicklung und Umsetzung von DIY-Projekten.

Erforderliche Kentnisse und Fähigkeiten
Grundlegendes Verständnis der Elektronik und Elektrotechnik. Kenntnisse in der Programmierung, insbesondere in der Programmiersprache C/C++. Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen. Erfahrung im Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten.

Betriebsbedingungen
Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt spezifizierten Spannungen betrieben werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist zum Betrieb erforderlich. Bei der Verbindung mit anderen elektronischen Komponenten und Schaltungen sind die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen zu beachten, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.

Umweltbedingungen
Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung (UV)

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist das für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert wurde. Es dient zur Entwicklung, Programmierung und Prototypenentwicklung von elektronischen Projekten und Anwendungen. Das Sensor Produkt ist nicht als fertiges Verbraucherprodukt gedacht, sondern als Werkzeug für technisch versierte Nutzer, darunter Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten.

Nicht bestimmungsgemäße vorhersehbare Verwendung
Das Produkt eignet sich nicht für den Industriellen Einsatz oder sicherheitsrelevante Anwendungen. Eine Verwendung des Produkts in Medizingeräten oder für Zwecke der Luft- und Raumfart ist nicht zulässig

Entsorgung
Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Ihr Produkt ist entsprechend der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht zu entsorgen. Die darin enthaltenen, wertvollen Rohstoffe können so der Wiederverwendung zugeführt werden. Die Anwendung dieser Richtlinie trägt zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. WEEE-Reg.-Nr.: DE 62624346

Elektrostatische Entladung
Achtung: Elektrostatische Entladungen können das Produkt beschädigen. Hinweis: Erden Sie sich, bevor Sie das Produkt berühren, indem Sie beispielsweise ein antistatisches Armband tragen oder eine geerdete Metalloberfläche berühren.

Sicherheitshinweise
Obwohl unser Produkt den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Obwohl unser Produkt den

Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Das Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten und scharfe Kanten. Unsachgemäßer Umgang oder Montage kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um mechanische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Die Platine und die Anschlüsse des Produkts können scharfe Kanten aufweisen. Gehen Sie vorsichtig vor, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Hinweis: Tragen Sie bei der Handhabung und Montage des Produkts geeignete Schutzhandschuhe. Achtung: Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder mechanische Belastung der Platine und der Komponenten. Hinweis: Montieren Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Oberflächen. Verwenden Sie geeignete Abstandshalter und Gehäuse, um mechanische Belastungen zu minimieren. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher befestigt ist, um unbeabsichtigtes Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern. Hinweis: Verwenden Sie passende Unterlage oder eine sicheren Befestigung in Gehäusen oder auf Montageplatten. Achtung: Achten Sie darauf, dass alle Kabelverbindungen sicher und korrekt angeschlossen sind, um Zugbelastungen und versehentliches Herausziehen zu vermeiden. Hinweis: Führen Sie Kabel so, dass sie nicht unter Spannung stehen und keine Stolpergefahr darstellen. Das Produkt arbeitet mit elektrischen Spannungen und Strömen, die bei unsachgemäßem Gebrauch zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen oder anderen Gefahren führen können. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um elektrische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Verwenden Sie das Produkt nur mit den spezifizierten Spannungen. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt Achtung: Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten des Produkts Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen. Achtung: Führen Sie keine Arbeiten am Produkt durch, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen. Achtung: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Stromstärken für die Ein- und Ausgänge des Produkts. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden sich in den technischen Spezifikationen oder im Datenblatt Achtung: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Stromquellen stabil und korrekt dimensioniert sind. Hinweis: Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile, um Spannungsschwankungen und Überlastungen zu vermeiden. Achtung: Halten Sie ausreichenden Abstand zu spannungsführenden Teilen ein, um unabsichtlichen Kontakt zu vermeiden. Hinweis: Sorgen Sie entsprechend der verwendeten Spannung für eine sichere und übersichtliche Anordnung der Verkabelung. Achtung: Verwenden Sie isolierende Gehäuse oder Schutzabdeckungen, um das Produkt vor direktem Kontakt zu schützen. Hinweis: Setzen Sie das Produkt in ein nicht leitendes Gehäuse ein, um versehentliche Berührungen und Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Produkt und die darauf befindlichen Komponenten können sich während des Betriebs erwärmen. Unsachgemäßer Umgang oder eine Überlastung des Produkts kann zu Verbrennungen, Beschädigungen oder Bränden führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um thermische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb der empfohlenen Betriebstemperaturen verwendet wird. Hinweis: Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt typischerweise zwischen-40°C und +85°C. Überprüfen Sie die spezifischen Angaben im Datenblatt des Produkts. Achtung: Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von externen Wärmequellen wie Heizkörpern oder direkter Sonnestrahlung. Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass das Produkt in einem kühlen und gut belüfteten Bereich betrieben wird. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden. Hinweis: Verwenden Sie Lüfter oder Kühlkörper, wenn das Produkt in einem geschlossenen Gehäuse betrieben wird oder in einer Umgebung mit eingeschränkter Luftzirkulation. Achtung: Montieren Sie das Produkt auf hitzebeständigen Oberflächen und in hitzebeständigen Gehäusen. Hinweis: Verwenden Sie Materialien für Gehäuse, die hohe Temperaturen aushalten können, um eine Beschädigung oder Feuergefahr zu vermeiden. Achtung: Implementieren Sie eine Überwachung der Temperatur bei Verwendung eines Gehäuses und gegebenenfalls Schutzmechanismen, die das Produkt abschalten, wenn es überhitzt. Hinweis: Hinweis: Verwenden Sie Temperaturfühler und entsprechende Software, um die Temperatur des Produkts zu überwachen und das System bei Bedarf abzuschalten. Achtung: Vermeiden Sie Überlastungen, die zu übermäßiger Erwärmung der Komponenten führen können. Hinweis: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Grenzwerte für Strom und Spannung, um eine Überhitzung zu verhindern. Achtung: Kurzschlüsse können erhebliche Hitze entwickeln und Brände verursachen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt und sicher sind und dass keine leitenden Objekte unbeabsichtigt Kurzschlüsse verursachen können.

Inhaltsübersicht

Einführung **3**

Spezifikationen **4**

Pinbelegung **5**

Kontrollstifte 6

Geschwindigkeit (ENABLE) Pins 6

Richtungssteuerung (INPUT) Pins 6

Installation der Arduino IDE **8**

Anschlussschema **13**

Beispiel-Skizze **15**

Einrichten des Raspberry Pi und Python **17**

Python-Beispiel **19**

Einführung

Der AZ-L298N Motortreiber ist ein integrierter Schaltkreis (IC) mit zwei H-Brücken-Motortreibern. Es handelt sich um eine Art von Motorsteuerung, mit der Sie die Geschwindigkeit und Richtung von zwei Gleichstrommotoren oder einem Schrittmotor steuern können. Er wird üblicherweise in der Robotik und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen Gleichstrommotoren gesteuert werden müssen.

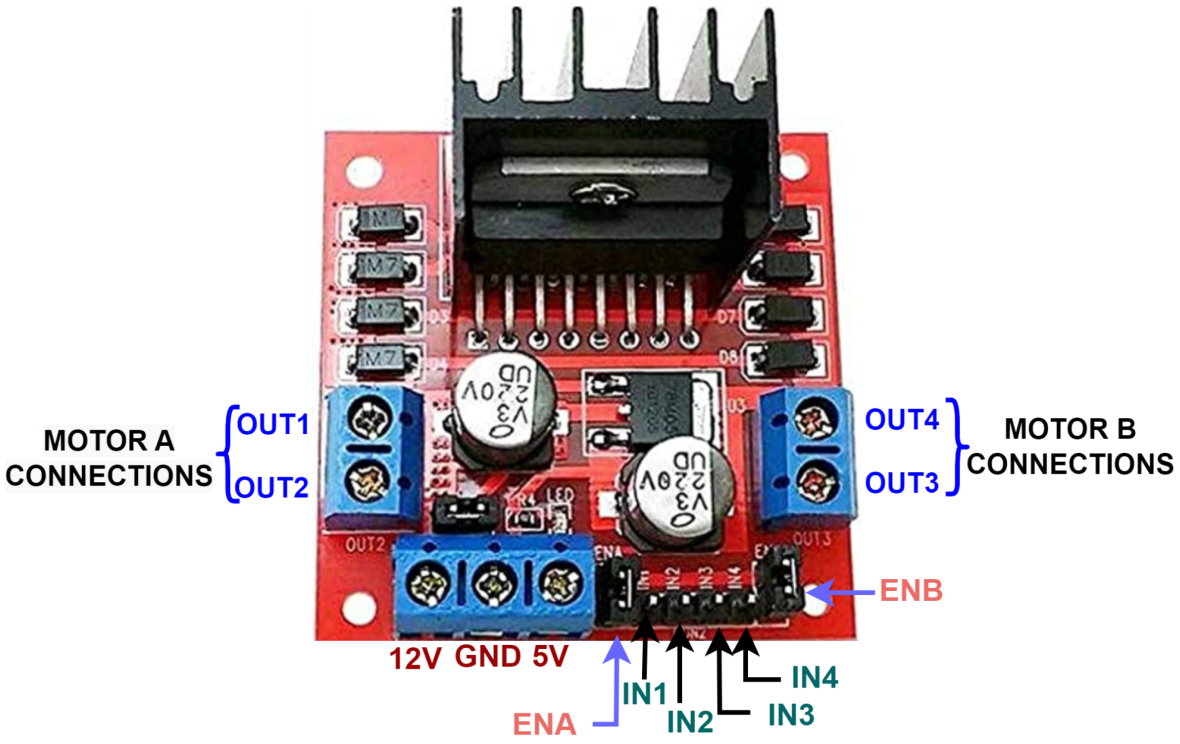
Die Motortreiber Platine AZ-L298N ist ein kompaktes, benutzerfreundliches Modul, das an einen Mikrocontroller, z. B. ein Arduino-Board, angeschlossen werden kann, um Gleichstrommotoren zu steuern. Es verfügt über zwei H-Brückenschaltungen, von denen jede die Geschwindigkeit und Richtung eines separaten Gleichstrommotors steuern kann. Die Motortreiber Platine AZ-L298N verfügt außerdem über integrierte Schutzfunktionen, wie z. B. thermische Abschaltung und Überstromschutz, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Die Motortreiber Platine AZ-L298N eignet sich für die Steuerung von Gleichstrommotoren in kleinen und mittleren Projekten. Es kann Motoren mit relativ hoher Leistung (bis zu 2A) betreiben und lässt sich mit einfacher digitaler Logik leicht steuern. Die kompakte Größe, die einfach zu bedienende Schnittstelle und die eingebauten Schutzfunktionen machen es zu einer beliebten Wahl für Bastler und Studenten im Bereich der Robotik und anderer Projekte, die eine präzise Steuerung von Gleichstrommotoren erfordern.

Spezifikationen

Betriebsspannung	5V - 35V
Logische Ebene	5V
Ausgangsstrom	2A maximal.
Strom	25W
Abmessungen	44 x 47 x 28 mm
Gewicht	24g

Pinbelegung



Pin-Name	Beschreibung
GND	Dies ist der gemeinsame Erdungsstift
12V	Dies ist der Stift, der den Motor mit Strom versorgt
5V	Dieser Pin liefert die Spannung (5V) für die interne Schaltung (AZ-L298N)
ENA	Dieser Pin steuert die Geschwindigkeit des Motors A durch Aktivierung des PWM-Signals
IN1 und IN2	Dies sind die Eingangsstifte für Motor A. Sie steuern die Drehrichtung für diesen speziellen Motor
ENB	Dieser Pin steuert die Geschwindigkeit des Motors B durch Aktivierung des PWM-Signals
IN3 und IN4	Dies sind die Eingangsstifte für Motor B. Sie steuern die Drehrichtung für diesen speziellen Motor
OUT1 und OUT2	**OUT1:** Positive Klemme. **OUT2**: Negative Klemme Dies sind die Ausgangspins für den Motor A, der über diese beiden Klemmen angeschlossen wird.

OUT3 und OUT4	**OUT3**: Positive Klemme. **OUT4:** Negative Klemme Dies sind die Ausgangspins für Motor B.

Kontrollstifte

An der unteren rechten Seite des Moduls befinden sich zwei Arten von Steuerstiften. Ein Typ steuert die Geschwindigkeit und der andere Typ die Richtung des Motors.

Geschwindigkeit (ENABLE) Pins

Die mit ENA und ENB bezeichneten pins auf dem Modul steuern die Geschwindigkeit des Gleichstrommotors und schalten ihn ein und aus.
ENA steuert die Geschwindigkeit von Motor A und ENB steuert die Geschwindigkeit von Motor B. Wenn sich beide Pins im logischen HIGH-Zustand (5 V) befinden, sind beide Motoren eingeschaltet und drehen sich mit Höchstgeschwindigkeit. Befinden sich beide Stifte in einem logischen LOW-Zustand (Masse), dann sind beide Motoren AUS. Durch die PWM-Funktionalität können wir die Geschwindigkeit des Motors anpassen.

Richtungssteuerung (INPUT) Pins

Die Richtungssteuerungsstifte sind die vier Eingangsstifte (IN1, IN2, IN3, IN4) auf dem Modul.
Über diese Eingangsstifte können wir bestimmen, ob der Gleichstrommotor vorwärts oder rückwärts laufen soll. IN1 und IN2 steuern die Drehrichtung von Motor A, während IN3 und IN4 die Drehrichtung von Motor B steuern. Die folgende Tabelle zeigt die Logiksignale, die für die entsprechende Drehrichtung erforderlich sind für
Motor A.

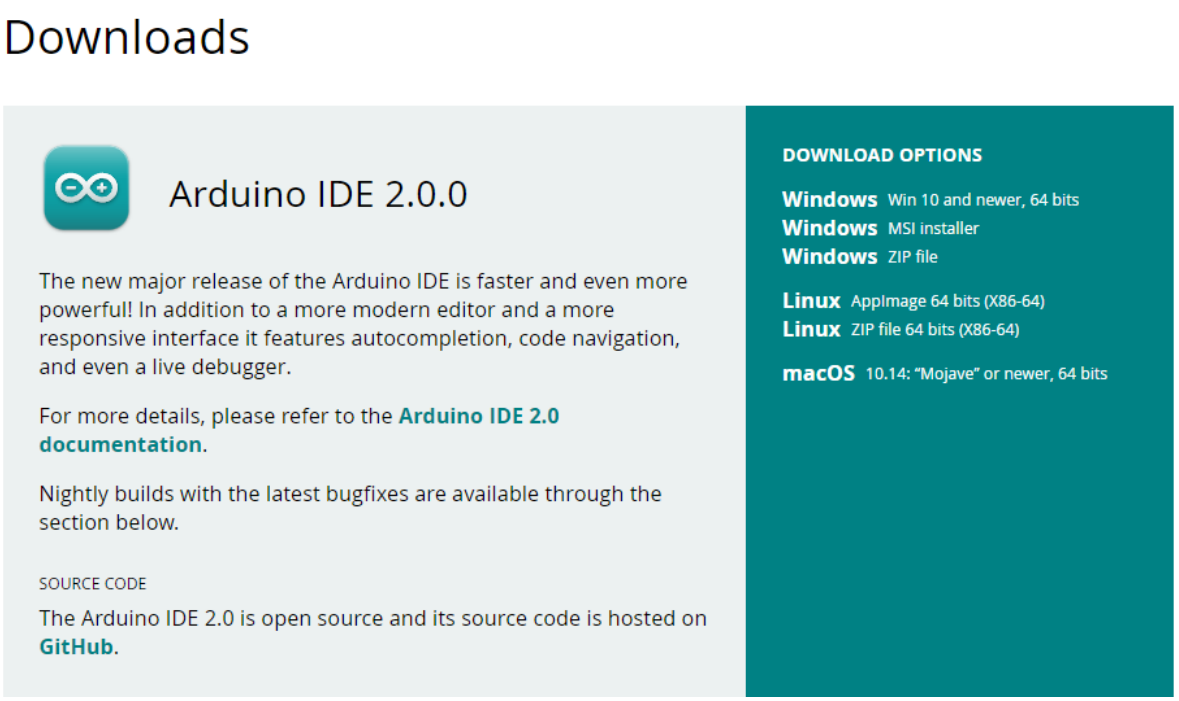
IN1	IN2	Motorische Aktion
1 (HIGH)	1	AUS
1	0 (LOW)	Rückwärts
0	1	Vorwärts

0	0	AUS

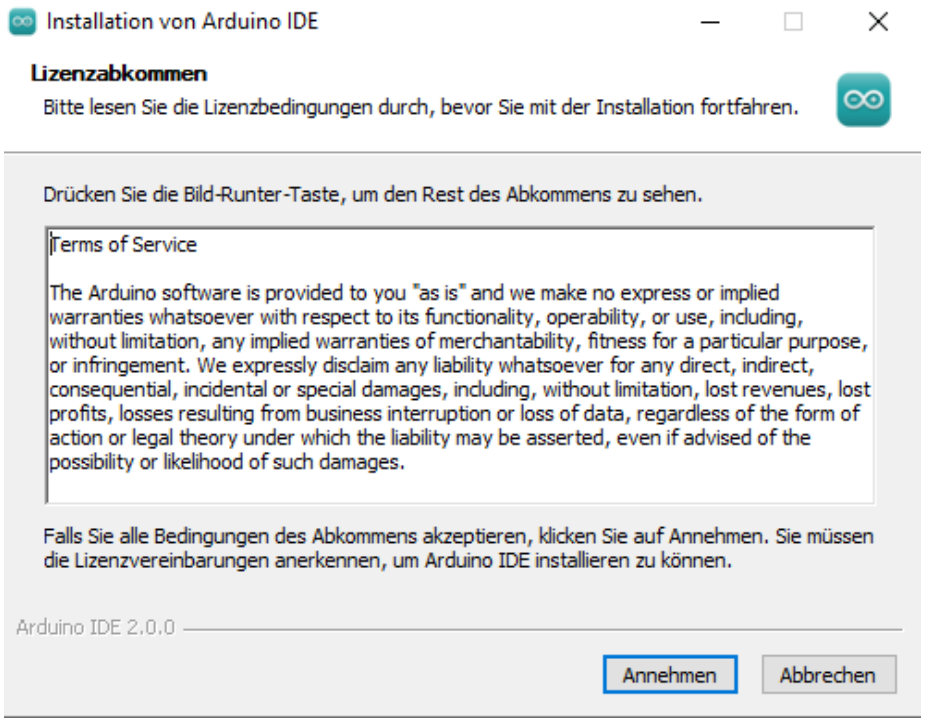
Wie aus der Tabelle ersichtlich, dreht sich der Motor immer dann, wenn sich einer der Eingänge im HIGH-Zustand (5 V) befindet. Andernfalls, wenn beide Eingänge im LOW-Zustand (Masse) sind oder beide im HIGH-Zustand sind, stoppt der Motor. Damit sich Motor A Vorwärts drehen kann sollte IN1 auf LOW und IN2 auf HIGH stehen. Für die Rückwärtsbewegung sollte IN1 auf HIGH und IN2 auf LOW stehen. Auch Motor B wird auf ähnliche Weise gesteuert.

Installation der Arduino IDE

Laden Sie die neueste Version der Arduino IDE hier herunter:
https://www.arduino.cc/en/software

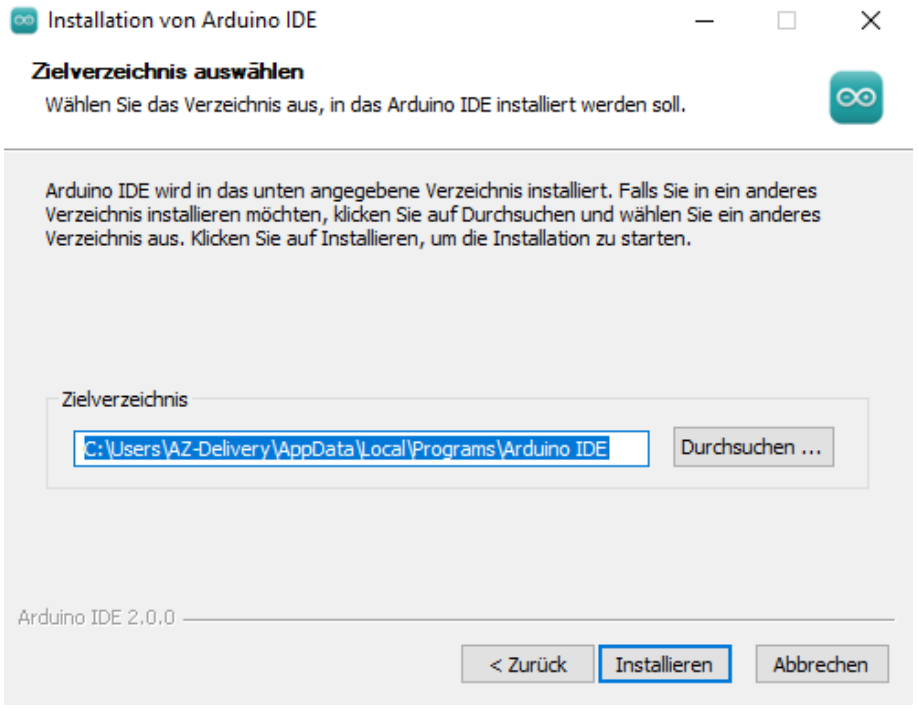


Nach dem Start der Arduino IDE Installationsdatei "arduino-ide_2.0.0_Windows_64bit.exe" müssen die Lizenzbedingungen der Software gelesen und akzeptiert werden.

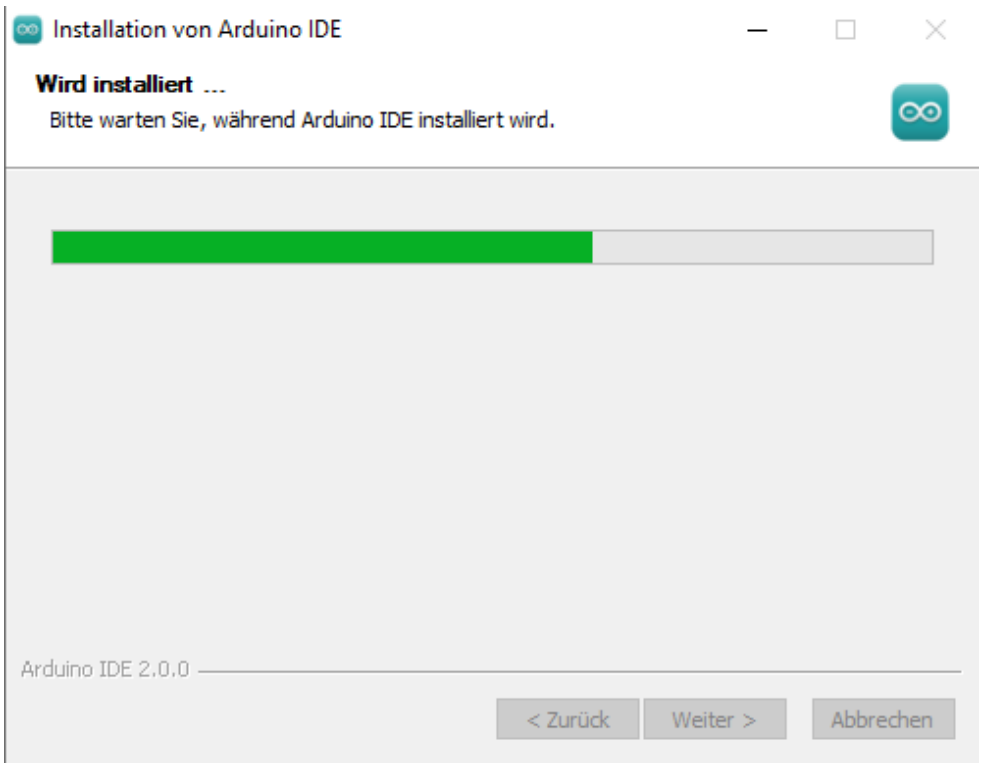


Im nächsten Schritt können verschiedene Optionen für die Installation ausgewählt werden.

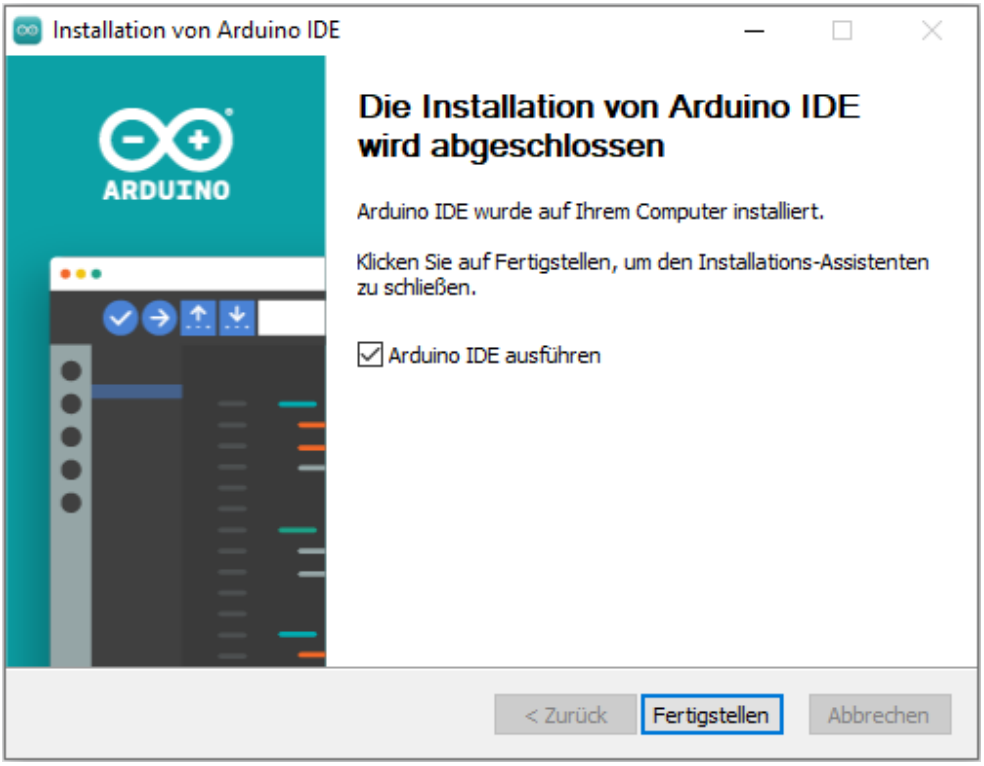
Schließlich muss der Zielordner angegeben werden. Für die Installation werden ca. 500 MB freier Speicherplatz benötigt.



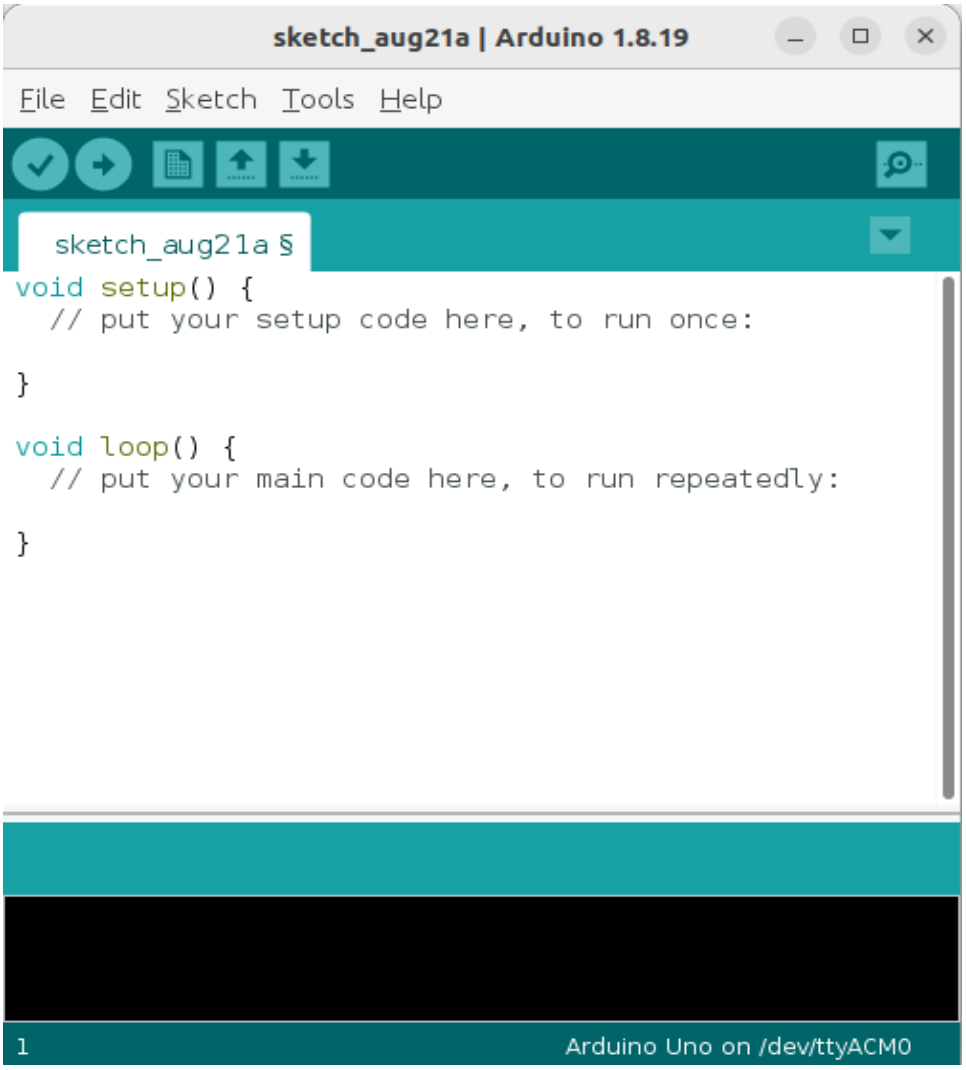
Klicken Sie auf "Installieren", um die Installation zu starten.



Nach erfolgreicher Installation kann das Installationsprogramm über die Schaltfläche "**Fertig stellen**" beendet werden.

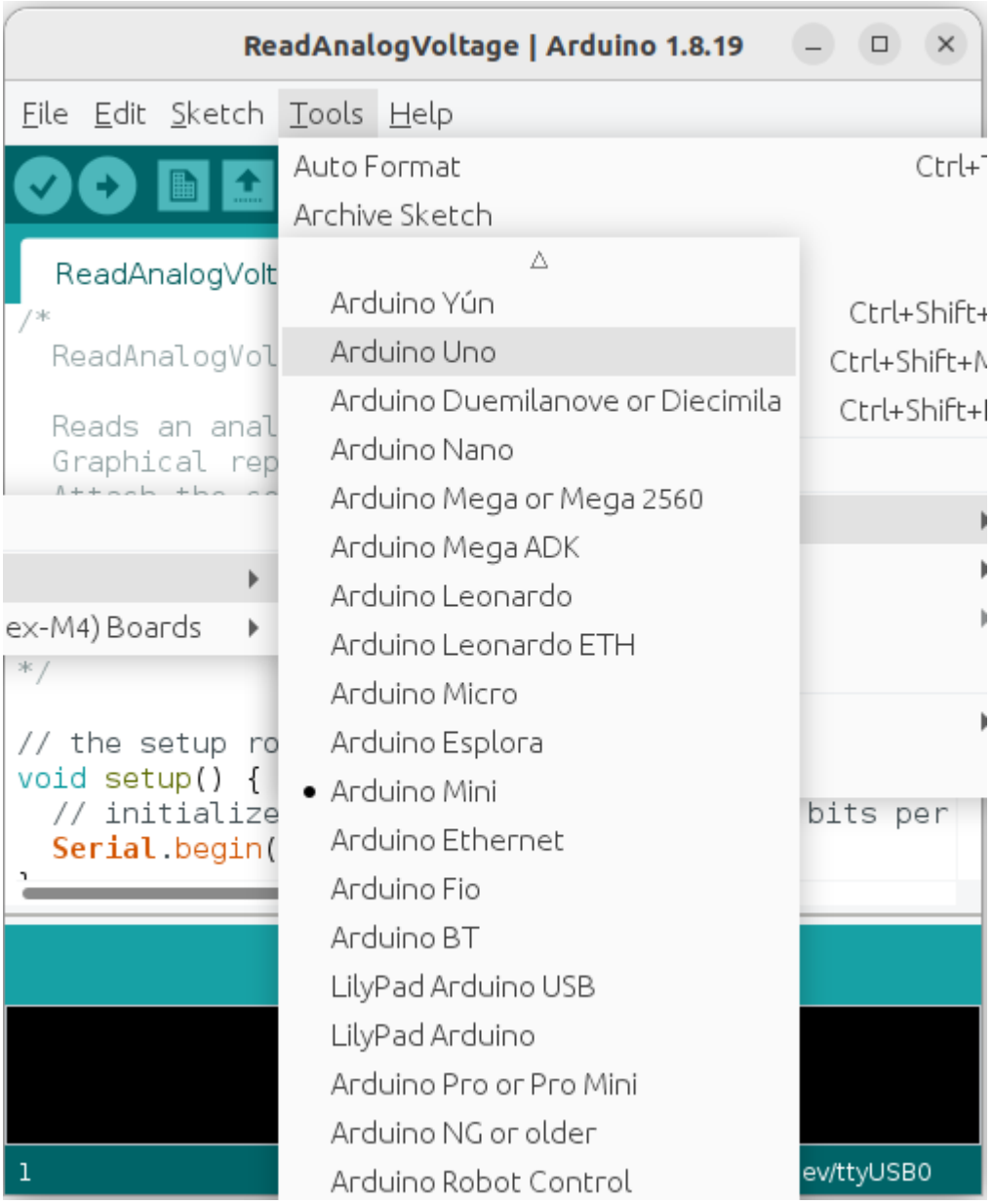


Das Startfenster:



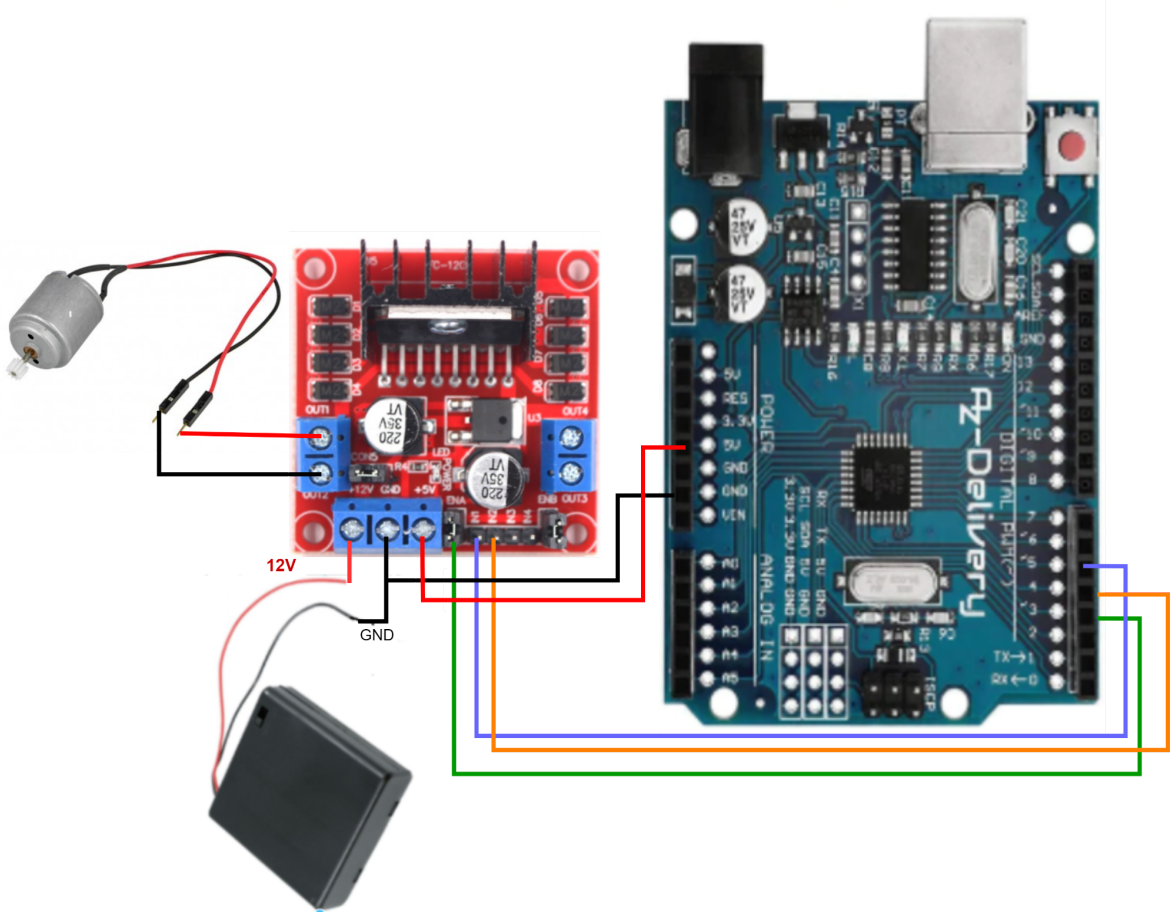
Wählen Sie das UNO-Board:

Werkzeuge -> Platine -> Arduino Uno



Anschlussschema

Wir werden die Ausgangspins von Motor A verwenden, um diesen Motor zu steuern. ENA legt also die Geschwindigkeit fest, und IN1 und IN2 bestimmen die Drehrichtung des Motors.
Die Mikrocontrollerplatine muss nicht mit Strom versorgt werden, sie wird bereits von einem AZ-L298N-Treiber mit Strom versorgt. Wenn Sie Ihre Mikrocontroller-Platine über USB mit Strom versorgen wollen, entfernen Sie die 5V-Verbindung zwischen der Treiberplatine und der Mikrocontroller-Platine.



Anschluss der Pins (Anschluss nach Programmierung):

Treiber Motor	Mikrocontroller
ENA	Pin 3 (entfernen Sie den mitgelieferten Jumper)
IN1	Pin5

IN2	**Pin4**
+5V	**5V**
GND	**GND**

Motor	**Motor Treiber**
positiv	**OUT1**
negativ	**OUT2**

12V Batterie	**Motor Treiber**
positiv	**12V**
negativ	**GND**

(funktioniert auch mit einer 9V-Batterie)

Beispiel-Skizze

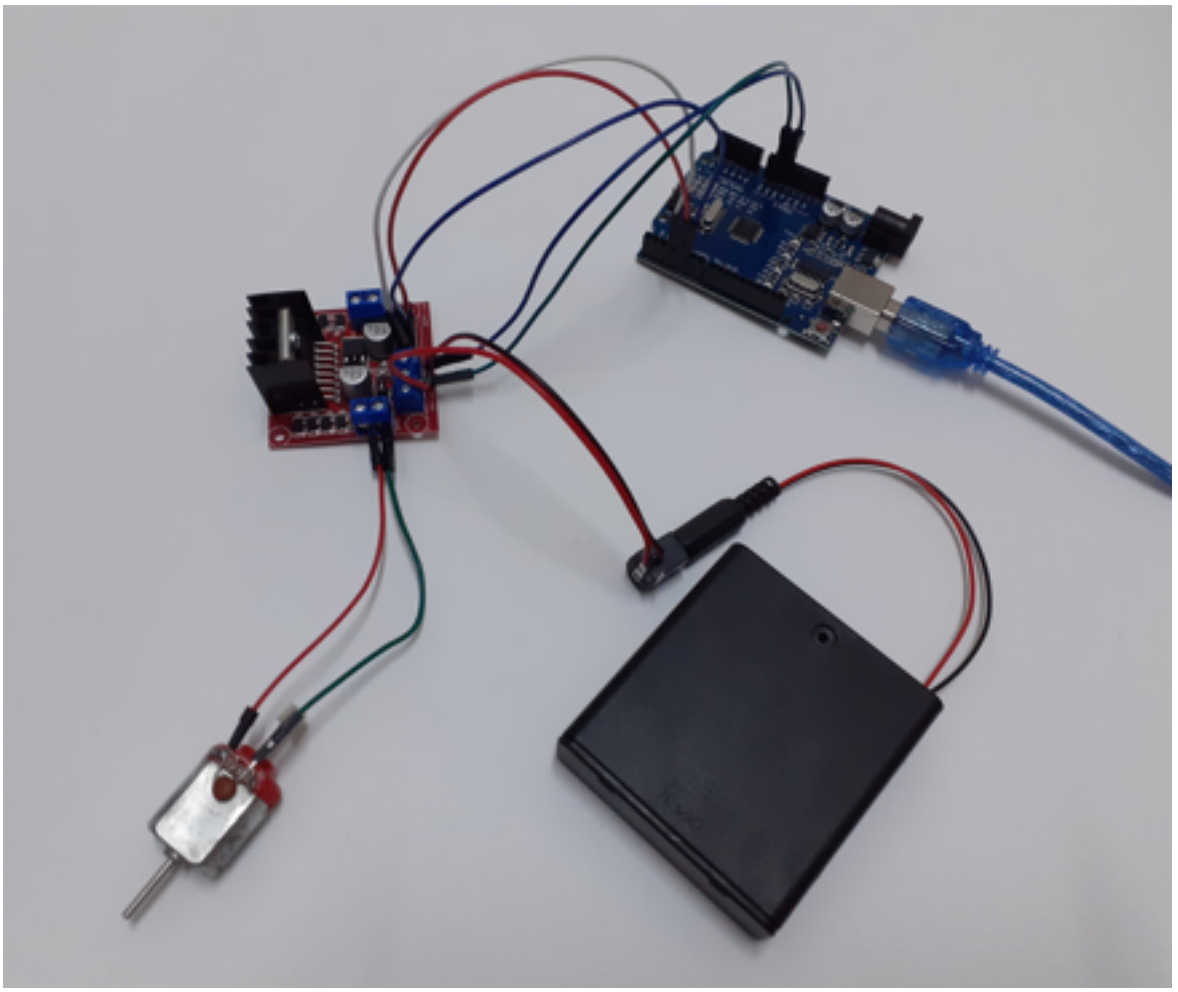
```
const int in1=5;
const int in2=4;
const int ena=3;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(in1,OUTPUT);
  pinMode(in2,OUTPUT);
  pinMode(ena,OUTPUT);
  digitalWrite(in1,LOW);
  digitalWrite(in2,LOW);
}
void Forward(){
  // set maximum speed to 255
  analogWrite(ena, 255);
  digitalWrite(in1,LOW);
  digitalWrite(in2,HIGH);
}
void Backward() {
  // set maximum speed to 255
  analogWrite(ena, 255);
  digitalWrite(in1,HIGH);
  digitalWrite(in2,LOW);
}
void TurnOff() {
  analogWrite(ena, 0);
  digitalWrite(in1,LOW);
  digitalWrite(in2,LOW);
}
void loop()
{
   // forward and backward motor for two second.
```

```
    Forward();
    delay(2000);
    TurnOff();
    delay(2000);

    Backward();
    delay(2000);
    TurnOff();
    delay(2000);
}
```

Jetzt können Sie Ihr eigenes Projekt mit einem Motor Treiber starten, Sie können zwei Motoren anschließen und die gleiche Logik anwenden.



Einrichten des Raspberry Pi und Python

Für den Raspberry Pi muss zunächst das Betriebssystem installiert werden, dann muss alles so eingerichtet werden, dass er im Headless-Modus verwendet werden kann. Der Headless-Modus ermöglicht eine Fernverbindung mit dem Raspberry Pi, ohne dass ein PC-Bildschirm, eine Maus oder eine Tastatur benötigt werden. Die einzigen Dinge, die in diesem Modus verwendet werden, sind der Raspberry Pi selbst, die Stromversorgung und die Internetverbindung. All dies wird in dem kostenlosen eBook ausführlich erklärt:

Raspberry Pi Schnellstart-Anleitung

Python ist auf dem Betriebssystem des Raspberry Pi vorinstalliert.

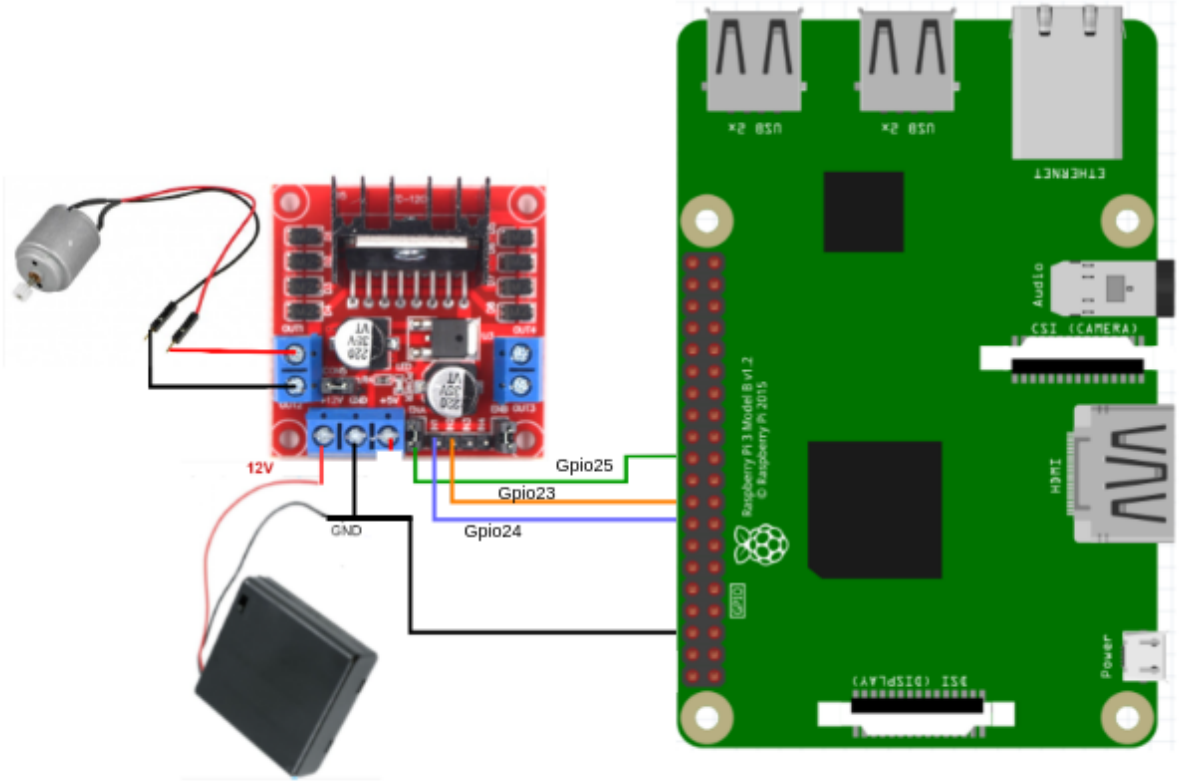
Erforderliche Komponenten:

- Raspberry Pi
- AZ-L298N Motortreibermodul
- 12V DC Motor
- 12V-Stromversorgung für Motor und Motortreiber
- Stromversorgung für Raspberry Pi
- Drähte anschließen

Anschlussplan mit Raspberry Pi

Die Verbindung zwischen dem Raspberry Pi und dem AZ-L298N Motor Driver Interface ist sehr einfach. Verbinden Sie den ENA-Pin des AZ-L298N mit Pin 22 (GPIO25) des Raspberry Pi, um die Motorgeschwindigkeit zu steuern. Für die Eingänge des Motors verbinden Sie IN1 und IN2 des AZ-L298N Moduls mit den Pins 16 und 18 (GPIO23 und GPIO24).

Als Nächstes verbinden Sie die 12V-Stromversorgung mit dem AZ-L298N-Motortreibermodul. Dann brauchen wir einen gemeinsamen GND zwischen Raspberry Pi und AZ-L298N Motor Driver Module.



Pin-Anschluss :

Motortreiber	Himbeere
ENA	GPIO 24 (entfernen Sie den mitgelieferten Jumper)
IN1	GPIO 23
IN2	GPIO 25

GND	GND

Python-Beispiel

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep

in1 = 23
in2 = 25
en = 24
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#set in1/in2/en as output
GPIO.setup(in1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(in2,GPIO.OUT)
GPIO.setup(en,GPIO.OUT)
#stop motor
GPIO.output(in1,GPIO.LOW)
GPIO.output(in2,GPIO.LOW)
# Set speed
speed=GPIO.PWM(en,100) # Set frequency to 100 hz
speed.start(100) # duty cycle between 0 and 100

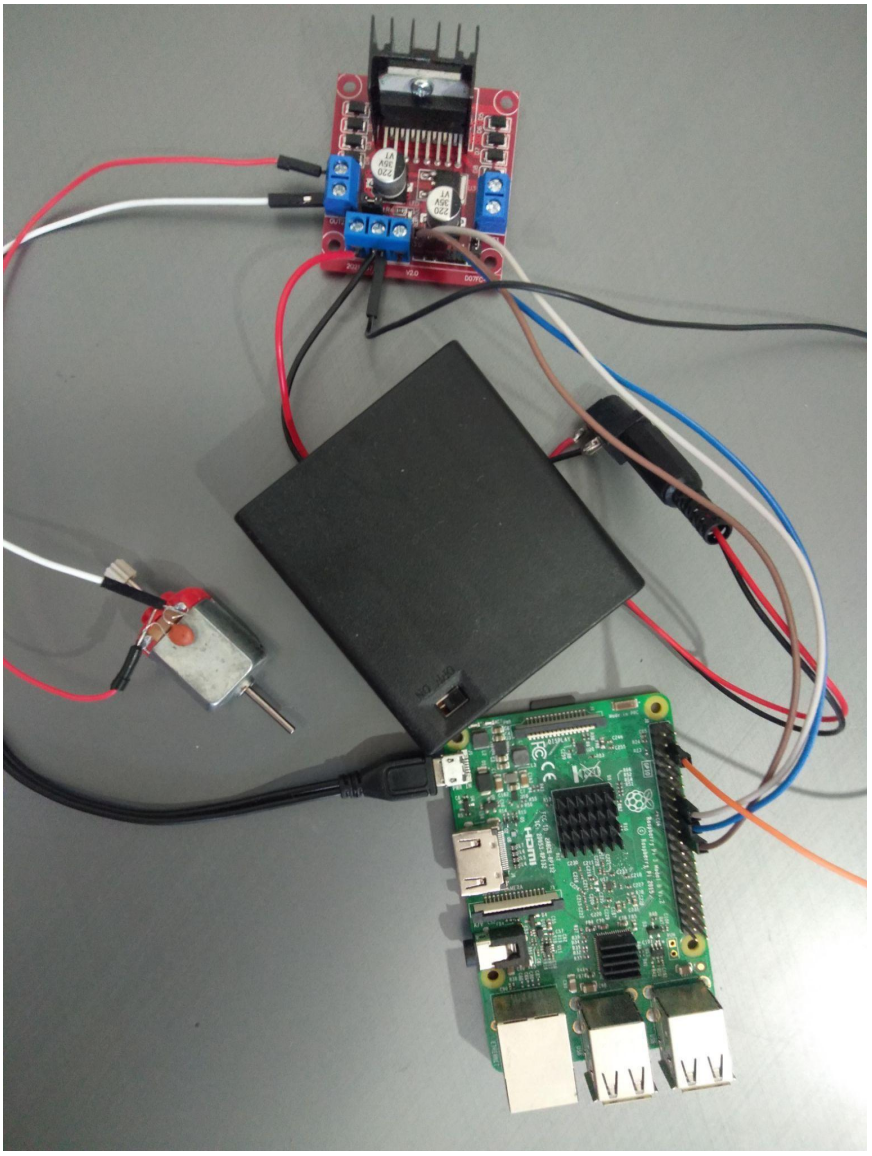
def forward():
 GPIO.output(in2, GPIO.HIGH)
 print("Moving Forward")
 sleep(2)
 GPIO.output(in2, GPIO.LOW)

def reverse():
 GPIO.output(in1, GPIO.HIGH)
 print("Moving Backward")
 sleep(2)
 GPIO.output(in1, GPIO.LOW)

while(1):
 forward()
 sleep(2)
 reverse()
 sleep(2)
```

neue Datei erstellen: *sudo nano l298.py*
Kopieren Sie den Inhalt und speichern Sie die Datei.

```
pi@raspberry:~ $ python3 l298.py
Vorwärts bewegen
Rückwärtsbewegung
Vorwärts bewegen
```



Sie haben es geschafft, Sie können Ihr Modul jetzt für Ihre Projekte verwenden :)

Jetzt ist es an der Zeit, zu lernen und die Projekte selbst zu erstellen. Das können Sie mit Hilfe vieler Beispielskripte und anderer Anleitungen tun, die Sie im Internet finden können.
Wenn Sie auf der Suche nach hochwertiger Mikroelektronik und Zubehör sind, sind Sie bei der AZ-Delivery Vertriebs GmbH an der richtigen Adresse. Sie erhalten zahlreiche Anwendungsbeispiele, vollständige Installationsanleitungen, eBooks, Bibliotheken und Unterstützung durch unsere technischen Experten.

https://az-delivery.de

Viel Spaß!

Impressum

https://az-delivery.de/pages/about-us